
Pregunta

- a) (1 punt) Aplicant la definició de derivada, calcula la funció derivada de

$$f(x) = x^3.$$

Solució. Com que $(x+h)^3 = x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3$,

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^3 - x^3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (3x^2 + 3xh + h^2) = 3x^2.$$

- b) (0,75 punts) Aplicant la definició de derivada, calcula la funció derivada de

$$g(x) = -\frac{3}{x}.$$

Solució.

$$g'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\frac{3}{x+h} + \frac{3}{x}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-3x + 3(x+h)}{hx(x+h)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3}{x(x+h)} = \frac{3}{x^2},$$

per a $x \neq 0$.

- c) (0,75 punts) Aplicant la definició de derivada, calcula la funció derivada de

$$k(x) = 2\sqrt{x}.$$

Solució. Amb el conjugat:

$$k'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2\sqrt{x+h} - 2\sqrt{x}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2((x+h) - x)}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}},$$

per a $x > 0$.